

THÍ NGHIỆM TN1 - HIỆU CHUẨN VÀ ĐÁNH GIÁ PHÉP ĐO pH

1 Mục tiêu thí nghiệm

- Xác định quan hệ thực nghiệm giữa giá trị ADC và pH bằng hai dung dịch chuẩn pH 4,00 và pH 6,86.
- Kiểm chứng phép đo tại dung dịch ghi nhãn pH 9,18 và ba mẫu độc lập.

2 Nguyên tắc và chỉ tiêu đánh giá

Điện cực pH và mạch xử lý tạo ra giá trị ADC phụ thuộc vào pH của dung dịch. Hai điểm pH 4,00 và pH 6,86 được dùng để xây dựng quan hệ tuyến tính.

Giá trị pH từ ADC được tính theo công thức:

$$\text{pH} = 4,00 + (\text{ADC} - \text{ADC}_{4,00}) \times (6,86 - 4,00) / (\text{ADC}_{6,86} - \text{ADC}_{4,00})$$

Các chỉ tiêu xử lý gồm pH trung bình, độ chênh tuyệt đối $E = |\text{pH trung bình của hệ thống} - \text{pH tham chiếu hoặc danh định}|$ và khoảng dao động $D = \text{pH lớn nhất} - \text{pH nhỏ nhất}$.

3 Thiết bị và điều kiện

- Nguyên mẫu hệ thống đo pH, điện cực pH và mạch xử lý tín hiệu ADC.
- Dung dịch pH 4,00; pH 6,86; dung dịch ghi nhãn pH 9,18 và ba mẫu kiểm chứng.
- Cốc sạch, nước cất hoặc nước khử ion để làm sạch điện cực và giấy thấm mềm.
- Nhiệt độ phòng trong các phép đo: 27 °C.

4 Dụng cụ cần thiết

- Nguyên mẫu thiết bị đo pH và điện cực đang sử dụng trong hệ thống.
- Dung dịch chuẩn pH 4,00; pH 6,86; pH 9,18 và dung dịch KCl bão hòa.
- Máy đo pH thương mại đã hiệu chuẩn để đối chiếu.
- Máy đo pH hàng chợ để đối sánh kết quả
- Cốc sạch, nước cất hoặc nước tinh khiết để làm sạch điện cực và giấy thấm mềm.
- Giấy quỳ và dung dịch chỉ thị màu nếu cần kiểm tra định tính.

5 Quy trình thực hiện

- Làm sạch điện cực, thấm nhẹ và chờ tín hiệu ổn định trước mỗi phép đọc.
- Đọc ADC năm lần tại pH 4,00 và pH 6,86 để xác định phương trình hiệu chuẩn.
- Giữ nguyên phương trình, đọc ADC năm lần tại dung dịch ghi nhãn pH 9,18.
- Tính trung bình, sai số tuyệt đối E và khoảng dao động D.

6 Kết quả

Bảng 1 Dữ liệu hiệu chuẩn ADC trong năm lần đo

Dung dịch	Nhiệt độ (°C)	ADC1	ADC 2	ADC 3	ADC 4	ADC 5	ADC TB
pH 4,00	27	574	568	572	572	574	572.0
pH 6,86	27	456	451	452	447	447	450.6
pH 9,18	27	395	399	395	401	393	396.6

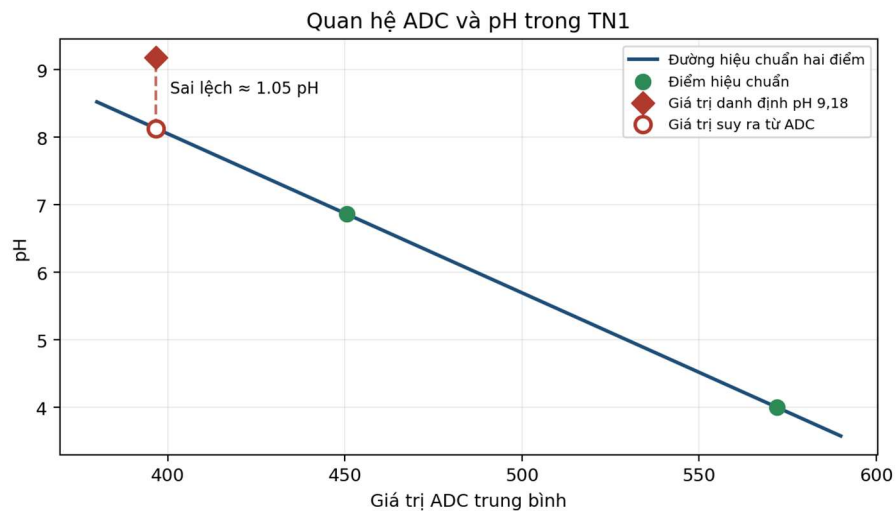
Bảng 2 Kết quả kiểm chứng phép đo pH bằng hệ thống

Mẫu	pH chuẩn	pH đo 1	pH đo 2	pH đo 3	pH đo 4	pH đo 5	TB	E	D
pH 9,18	9,18	8,16	8,10	8,00	8,19	8,20	8,130	1,050	0,20
Mẫu 1	10,70	9,64	9,37	9,78	9,45	9,67	9,582	1,118	0,41
Mẫu 2	1,08	1,13	1,09	1,10	1,21	1,18	1,142	0,062	0,12
Mẫu 3	1,28	1,30	1,25	1,29	1,23	1,31	1,276	0,004	0,08

7 Xử lý số liệu

ADC trung bình thực tế lần lượt là 572.0 tại pH 4,00; 450.6 tại pH 6,86 và 396.6 tại dung dịch ghi nhãn pH 9,18. Không làm tròn ADC trung bình trước khi xác định hệ số hiệu chuẩn.

Phương trình thu được là $\text{pH} = -0.0235585 \times \text{ADC} + 17.47545$. Khi ADC trung bình bằng 396.6, phương trình cho $\text{pH} = 8.132$, gần như trùng với pH trung bình hệ thống 8,130. Điều này xác nhận chương trình chuyển đổi ADC–pH nhất quán với đường hiệu chuẩn đang sử dụng.



Hình 1 Đường hiệu chuẩn hai điểm và sai lệch tại dung dịch ghi nhãn pH 9,18

8 Nhận xét và thảo luận

7.1 Độ lặp lại của tín hiệu ADC

Khoảng dao động ADC là 6 đơn vị tại pH 4,00; 9 đơn vị tại pH 6,86 và 8 đơn vị tại dung dịch ghi nhãn pH 9,18. Độ lệch chuẩn mẫu tương ứng là 2,45; 3,78 và 3,29 đơn vị ADC. Trong cùng một lượt thí nghiệm, tín hiệu có độ lặp lại tương đối tốt và xu hướng ADC giảm khi pH tăng được thể hiện rõ.

7.2 Độ chính xác của phép đo

Mẫu 2 và Mẫu 3 có độ chênh tuyệt đối nhỏ, lần lượt là 0,062 và 0,004 đơn vị pH. Dung dịch ghi nhãn pH 9,18 và Mẫu 1 có độ chênh lớn hơn, lần lượt là 1,050 và 1,118 đơn vị pH. Mẫu 1 đồng thời có khoảng dao động lớn nhất, $D = 0,41$.

7.3 Đánh giá dung dịch pH 9,18

Số liệu ADC và pH hiển thị tại dung dịch pH 9,18 thống nhất với nhau: ADC trung bình 396,6 được đường hiệu chuẩn chuyển thành khoảng pH 8,132, gần với trung bình hệ thống 8,130.